

Sintesi progressiva — Econometria

Cresce a ogni sessione. Copre **solo ciò che è stato effettivamente studiato sul manuale**, non l'intero programma: serve per memorizzare e ripassare, non per sostituire la lettura.

Coperto finora: manuale Parte III — Capitolo 6 intero (pp. 330-338) e Capitolo 7 fino a p. 344 (fino all'introduzione dei minimi quadrati).

1. Che cos'è l'econometria

Applica **metodi statistici e matematici** allo studio dei fenomeni economici, **elaborando modelli per verificare empiricamente le teorie economiche**.

Sta fra due mondi: **teoria economica** da un lato; **matematica, probabilità e statistica** dall'altro. L'economia è il *fondamento*, la statistica è *funzionale*.

2. ★ Perché non è statistica applicata: la ripetibilità

	Requisito	Esempio
Statistica e probabilità	il fenomeno deve essere incerto e ripetibile	lancio la moneta 10.000 volte
Econometria	i dati economici non sono ripetibili	il 2023 è andato una volta sola

Da dire all'orale. «La statistica nasce sulle scienze naturali, dove l'esperimento si ripete nelle stesse condizioni. I fenomeni economici no: il consumo aggregato di un anno è una sola realizzazione, e quell'anno non torna. Serve una disciplina che sappia lavorare su dati non sperimentali.»

3. I tre tipi di dati — il criterio è soggetti × momenti

	Soggetti	Momenti	Immagine
Cross section	tanti	uno	fotografia di gruppo
Serie storica	uno	tanti	film di una persona
Panel	tanti	tanti	tanti film insieme

I tre vantaggi del panel: più osservazioni di una singola serie storica; più facile studiare i fenomeni in cui il tempo conta; ★ **controlla l'eterogeneità fra le unità**, cioè tutto ciò che rende diversi i soggetti e che non si riesce a misurare.

4. Che cos'è un modello

Una **rappresentazione formale** delle conoscenze su un fenomeno. Non una riproduzione esatta: **una versione semplificata**. In concreto, un insieme di equazioni.

5. ★ I quattro stadi

Stadio	La domanda
1. Specificazione	<i>che forma ha la relazione?</i>
2. Stima	<i>quanto valgono i parametri?</i>
3. Verifica	<i>il modello regge?</i>
4. Utilizzo	<i>che me ne faccio?</i>

Nella **specificazione** si risolvono tre problemi: individuare le variabili (endogene/esogene); scegliere la forma funzionale; introdurre la **componente stocastica di disturbo**.

La **verifica** riguarda quattro aspetti: specificazione, capacità descrittiva, conformità alle aspettative teoriche, capacità previsiva.

6. Endogene ed esogene

		Il criterio
Esogena	influenza il modello ma non subisce l'effetto delle sue relazioni	arriva da fuori, già data
Endogena	il suo valore è generato dal modello	sta a sinistra dell'uguale

Endo- = dentro (nasce dentro il modello). *Eso-* = fuori (entra già confezionata).

7. ★ Forma strutturale e forma ridotta

	Come è fatta	Che cos'è
Strutturale	endogene in funzione delle esogene E delle altre endogene	modello di ANALISI
Ridotta	ciascuna endogena in funzione di parametri, esogene ed esogene ritardate	modello di STRATEGIA

La strutturale descrive com'è fatta l'economia. La ridotta è il cruscotto di comando.

Con Keynes: da $C = a_0 + a_1 \cdot Y$ e $Y = C + I + G$ — che girano in tondo — si arriva a $Y = (a_0 + I + G) / (1 - a_1)$. Con $a_1 = 0,75$ ogni euro di spesa pubblica ne produce **4**: è il **moltiplicatore**.

8. Le due famiglie di modelli

- **Per serie storiche** — si basano sulla **storia del fenomeno**: ciò che ha agito nel passato agirà anche nel futuro;
- **Di regressione** — si basano su una **relazione causa-effetto** fra il fenomeno e una o più esplicative.

Dentro la regressione: **semplice** (un regressore) → **multipla** (più regressori) → **multivariata multipla** (più variabili dipendenti).

Capitolo 7 — La regressione

9. Che cos'è

Cerca un **modello che descriva la relazione fra una variabile dipendente e una o più indipendenti** (o esplicative, o regressori). Le esplicative «*spiegano, prevedono, simulano e controllano*» la dipendente.

L'immagine: cento studenti, ore di studio e voto. I punti formano una **nuvola**, non una riga. La regressione traccia **la retta che riassume la nuvola**.

★ **La scelta di chi sta a destra non è arbitraria**: si sceglie come indipendente la variabile «**logicamente antecedente**». È la teoria a dire la direzione della causalità, non la matematica.

Galton — il nome viene da lui: misurando statura dei padri e dei figli osservò «*una regressione delle altezze dei figli verso la media*».

10. I sei passi per costruire un modello di regressione

1. individuare il **fenomeno**
2. individuare **Y e le esplicative** sulla base della teoria, e raccogliere i dati
3. **formulare il modello**, esplicitando la forma funzionale
4. **stimare i parametri** con un metodo che dia almeno stimatori **consistenti**
5. **verificare** con una serie di test
6. **usare** il modello — descrizione, previsione, interpretazione, controllo

Se non viene accettato **si torna al punto 1 e si rifà il giro**. È un ciclo, non una linea.

Le fasi **più delicate** sono due: la **formulazione-identificazione** e la **verifica**.

11. Le tre cause del «fallimento del modello»

1. **la teorizzazione non regge** alla prova dei fatti — la più difficile da individuare, perché ogni modello è per definizione una semplificazione;

2. **la teoria è giusta ma la formulazione è sbagliata** — per esempio un modello lineare dove la relazione è non lineare;
3. **i dati non sono idonei** in qualità o quantità, oppure non lo è **il metodo di stima**.

12. ★★ Componente deterministica e stocastica

Perché non esiste $Y = f(X)$ e basta: non si dispone di tutte le informazioni ma **solo di un campione**; e ci sono **fenomeni imprevedibili, errori di misurazione, scarti accidentali**.

$$Y = f(X) + \varepsilon \quad \text{da cui} \quad \varepsilon = Y - f(X)$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 determin. stocastica

ε è lo scarto fra le costruzioni teoriche e la realtà osservata, e ha «funzioni compensative per le discrepanze fra il modello e la realtà».

Assumendo la relazione **lineare nei parametri**:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \varepsilon$$

	Che cos'è	Nell'esempio
β_0	intercetta	il voto di chi studia zero ore
β_1	pendenza — il numero che cerchi	quanto vale un'ora di studio
ε	errore	la fortuna, le basi pregresse, la giornata

$\beta_1 = 0,4$ significa: ogni ora in più porta, **in media**, 0,4 punti.

✓ Checklist — le otto cose da saper dire

1. Che cos'è l'econometria e **perché non è statistica** (la ripetibilità)
2. I **tre tipi di dati** (soggetti × momenti) e perché il panel è più potente
3. I **quattro stadi**, ciascuno con la sua domanda
4. **Endogena ed esogena**, e il criterio per distinguerle
5. **Strutturale = analisi, ridotta = strategia**
6. Che cos'è la **regressione** e perché la scelta della variabile indipendente non è arbitraria
7. **Perché esiste ε** e che cosa rappresenta
8. Che cosa significa β_1 a parole

Sintesi costruita sul manuale, Parte III, capitoli 6 e 7 (fino a p. 344). Aggiornata al 22 settembre 2026 — sessione 2.